

实数与根式（二）

1. 配方解决下面的问题：

(1) $x+y+z+14=2\sqrt{x}+4\sqrt{y}+6\sqrt{z}$ ，则 $\sqrt{xyz}=\underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 若实数 x, y, z 满足： $\sqrt{x}+\sqrt{y-1}+\sqrt{z-2}=\frac{1}{2}(x+y+z)$ ，则 $x-2y+z$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 如果 $a+b-2\sqrt{a-1}-4\sqrt{b-2}=3\sqrt{c-3}-\frac{c}{2}-5$ ，那么 $a+b+c$ 的值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

2. (1) $\frac{1}{4+\sqrt{59+30\sqrt{2}}}+\frac{1}{3-\sqrt{66-40\sqrt{2}}}$ 的计算结果是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $\sqrt{3-2\sqrt{2}}+\sqrt{5-2\sqrt{6}}+\sqrt{7-2\sqrt{12}}+\sqrt{9-2\sqrt{20}}+\sqrt{11-2\sqrt{30}}+\sqrt{13-2\sqrt{42}}+\sqrt{15-2\sqrt{56}}+\sqrt{17-2\sqrt{72}}$ 的计算结果是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 计算：

$$(1) \sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{4-2\sqrt{3}}$$

$$(2) \frac{\sqrt{3+2\sqrt{2}}}{\sqrt{17+12\sqrt{2}}} - \frac{\sqrt{3-2\sqrt{2}}}{\sqrt{17-12\sqrt{2}}}$$

4. 化简代数式：

$$(1) \sqrt{6+\sqrt{27}} + \sqrt{6-\sqrt{27}}$$

$$(2) \sqrt{7-4\sqrt{3}} + \sqrt{7+4\sqrt{3}} + \sqrt{8-3\sqrt{7}} - 4$$

5. 化简代数式：

$$(1) \sqrt{4+\sqrt{7}} - \sqrt{4-\sqrt{7}}$$

$$(2) \sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}} + \sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}$$

6. 计算：

$$(1) \sqrt[3]{5\sqrt{2}+7} + \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}$$

$$(2) \sqrt[3]{10+7\sqrt{2}} + \sqrt[3]{10-7\sqrt{2}}$$

7. 求 $\frac{\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}}{\sqrt[3]{\sqrt{5}+2} - \sqrt[3]{\sqrt{5}-2}}$ 的值.

8. 如果 $(x + \sqrt{1+x^2})(y + \sqrt{1+y^2}) = 1$, 那么 $x+y$ 的值是多少?

9. 设 $s = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{1}{2022^2} + \frac{1}{2023^2}}$, 求不超过 s 的最大整数 $[s]$.

10. $x_i = \sqrt{2} - 1$ or $\sqrt{2} + 1, i = 1, 2, \dots, 2024$, 令 $S = x_1 x_2 + x_3 x_4 + \cdots + x_{2023} x_{2024}$.
 S 能取到多少个不同的整数值?